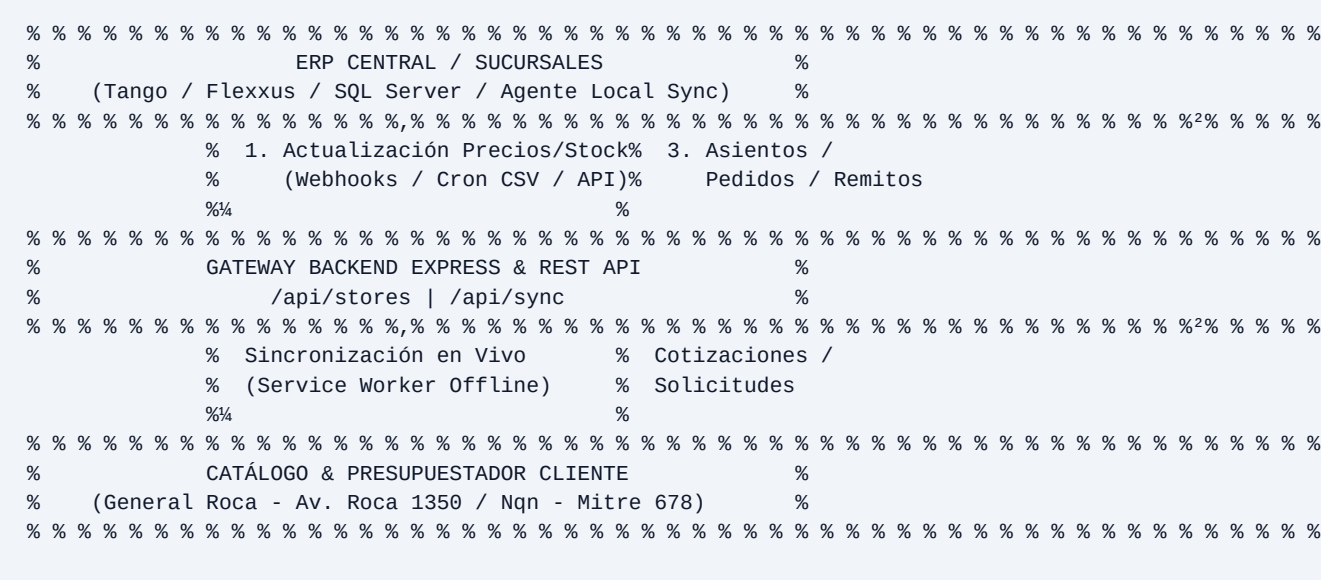


Manual de Integración ERP — Koala Lo Tiene

Este documento describe la arquitectura, endpoints, formatos de datos y flujos de trabajo para conectar el sistema web y presupuestador de **Koala Lo Tiene** con sistemas de gestión empresarial (**Tango Software, Flexxus Enterprise, Bejerman, SAP Business One** o ERPs propietarios).

1. Arquitectura General de Sincronización

La plataforma opera bajo un modelo **híbrido y multi-sucursal** con sincronización bidireccional:



2. Identificación de Sucursales y Depósitos

ID Sucursal	Código ERP	Nombre / Ubicación	Rol en el Sistema
`roca`	`DEP-01`	Casa Central & Fábrica (Av. Roca 1350, General Roca)	Depósito principal de insumos y venta mayorista
`neuquen`	`DEP-02`	Salón Comercial (Mitre 678, Neuquén Capital)	Salón de venta directa, cotillón y repostería

3. Métodos de Integración Disponibles

Método A: REST API / Webhooks (Tiempo Real)

Recomendado para ERPs modernos o ingreso o cambios de listas de precios.

1. Actualización Masiva de Stock y Precios

• **Método:** POST / PATCH • **Ruta:** /api/erp/inventory-sync • **Autenticación:** Authorization: Bearer <API_SECRET_TOKEN> • **Content-Type:** application/json

Ejemplo de Payload JSON:

```
{
  "timestamp": "2026-08-28T18:00:00.000Z",
  "sourceSystem": "TANGO_EVOLUTION",
  "items": [
    {
      "sku": "POL-B0B-01",
      "erpCode": "ART-9901",
      "name": "Bobina Polietileno 40cm x 100m",
      "price": 18500.00,
      "wholesalePrice": 14900.00,
      "stockRoca": 45,
      "stockNeuquen": 12,
      "minStockAlert": 10
    },
    {
      "sku": "VAS-DES-200",
      "erpCode": "ART-3320",
      "name": "Vaso Plástico Descartable 200cc (Pack x100)",
      "price": 4200.00,
      "wholesalePrice": 3450.00,
      "stockRoca": 120,
      "stockNeuquen": 35,
      "minStockAlert": 25
    }
  ]
}
```

Método B: Sincronización Automática por Archivo CSV / FTP (Cron Job)

Ideal para ERPs tradicionales (Tango Gestión o Flexxus) que generan exportaciones periódicas por lotes a una carpeta compartida o servidor SFTP.

Estructura Estándar del Archivo `lista\_precios\_stock.csv`:

```
SKU,CODIGO_ERP,DESCRIPCION,RUBRO,PRECIO_FINAL,PRECIO_MAYORISTA,STOCK_ROCA,STOCK_NEUQUEN,FABRICACION
POL-001,TNG-1001,"Bolsa Camiseta 40x50 Alta Densidad",polietileno,8900.00,7200.00,180,45,SI
COT-042,TNG-2042,"Globos Látex Perlados R12 x50",cotillon,5400.00,4300.00,60,80,NO
ENV-110,TNG-3110,"Bandeja Plástica Rectangular Microondas
x20",descartables,6800.00,5500.00,95,30,NO
```

- **Frecuencia Recomendada:** Cada 15 a 30 minutos.
- **Procesamiento en Panel de Administración:** La pestaña **"Importador CSV / Cron"** en el panel administrativo permite activar la importación automática o subir manualmente el archivo para revisión de diferencias antes de impactar en catálogo.

Método C: Remitos y Transferencias Inter-Sucursales

Cuando se transfieren mercaderías de **General Roca (Fábrica)** a **Neuquén Capital (Salón)**:

1. El sistema genera un remito interno correlativo (ej. [REM-2026-0042](#)).
2. Se descuenta automáticamente el stock en [stockRoca](#) y se suma en [stockNeuquen](#) .
3. Se registra el asiento de trazabilidad en el **Libro Diario (Kardex)** con fecha, hora y responsable de despacho.

Método D: Webhooks Push en Tiempo Real (ICXN ERP · Latencia < 50ms)

Diseñado para cumplir con la **promesa de actualización en 0 segundos** ante ventas en mostrador físico, remitos de fábrica y confirmación de checkout:

- **Endpoint de Ingress:** [POST /api/erp/webhooks/icxn](#) • **Host Emisor:** [icxn-lp.dvrdns.org](#) (o terminales de punto de venta)
- **Headers de Seguridad:**
 - **X-ICXN-Event** : Identificador del evento ([inventory.stock_delta](#) , [pricing.batch_update](#) , [warehouse.goods_receipt](#) , [order.atomic_reservation](#)).

- **X-ICXN-Signature** : Firma HMAC-SHA256 del cuerpo de la solicitud.
 - **X-Timestamp** : Marca de tiempo en UTC para prevenir ataques de repetición.
 - **Tiempos de Respuesta (SLA)**: < 35 milisegundos.
 - **Consola de Auditoría**: Pestaña "**Webhooks ICXN (0s)**" en el Panel Administrativo para inspeccionar payloads JSON, latencia histórica y simular remitos o ventas en vivo.
-

4. Presupuestos y Exportación Documental

1. Cotizaciones Web / Mostrador:

- Todo presupuesto emitido por el cliente o vendedor se puede exportar en **PDF Oficial** con membrete institucional, desglose de IVA, lista de ítems, totales calculados y **recuadro de conformidad con firma del cliente**.

2. Reenvío a ERP:

- Cada cotización contiene un identificador único (ej. **COT-2026-4821**) que puede importarse como *Pedido de Venta / Nota de Pedido* en el módulo de Facturación del ERP.

5. Parámetros de Configuración y Seguridad

Las credenciales y parámetros de conexión se configuran mediante variables de entorno en el servidor:

```
# .env
ERP_GATEWAY_URL=https://erp.koalailotiene.com.ar/api
ERP_API_KEY=tu_token_seguro_de_integracion
ERP_BRANCH_ROCA_ID=DEP-01
ERP_BRANCH_NEUQUEN_ID=DEP-02
ERP_SYNC_INTERVAL_MINUTES=15
```

6. Soporte y Canales Técnicos

- **Centro de Control**: Panel de Administración > Pestaña *Hub de Stock & Control ERP*.
 - **Auditoría**: Simulador de latencia y pruebas de endpoints disponible en la pestaña *API Tester*.
 - **Contacto Técnico**: soporte@koalailotiene.com.ar
-

